

LAB 16 | المخبر 16

Building a Simple Digital Twin

بناء توأم رقمي مبسط

Streaming Measurements, Model Updating, Anomaly Detection, and Prediction

القياسات المتدفقة وتحديث النموذج وكشف الشذوذ والتنبؤ

Scenario

Model

Workflow

MATLAB Code

Experiments

Validation

Prepared by | إعداد | : Dr.-Ing. Aouss Gabash



Learning Outcomes

مخرجات التعلم

1. Implement a MATLAB workflow for ai for power quality.
تنفيذ سير عمل في MATLAB حول الذكاء الاصطناعي لجودة الطاقة.
2. Interpret numerical results, plots, and engineering implications.
تفسير النتائج العددية والرسوم والدلالات الهندسية.
3. Validate the implementation and discuss limitations.
التحقق من صحة التنفيذ ومناقشة حدوده.



Prerequisite sites

المتطلبات
السابقة

Power-quality indices, signal processing, and classification.

مؤشرات جودة الطاقة
ومعالجة الإشارة
والصنيف.



Laboratory Objectives

- Simulate streaming power-system measurements.
- Build a simple physical process model.
- Synchronize a digital state with noisy measurements.
- Apply filtering, residual analysis, and one-step prediction.
- Detect abnormal behavior automatically.
- Evaluate RMSE, precision, recall, and robustness to missing data.

المخبر 16
الذكاء الاصطناعي
لجودة الطاقة

أهداف المخبر

- محاكاة قياسات متدفقة من نظام قدرة.
- بناء نموذج فيزيائي مبسط.
- مزامنة الحالة الرقمية مع القياسات المشوشة.
- تطبيق الترشيح وتحليل البواقي والتنبؤ بخطوة واحدة.
- كشف السلوك غير الطبيعي تلقائيًا.
- تقييم RMSE والدقة والاستدعاء والمتانة عند فقد البيانات.

1. Laboratory Scenario

We model the active power of a feeder. The true process changes smoothly, measurements contain noise, and an abnormal power increase is introduced during a selected interval.

$$P_{true}(k) = P_0 + A \sin(\omega t k) + d(k)$$

$$P_{meas}(k) = P_{true}(k) + v(k)$$

The twin predicts the next state, corrects it using measurements, and monitors the residual for anomalies.

1. سيناريو المخبر

نمثل القدرة الفعالة لمغذي كهربائي مع ضوضاء قياس وحالة غير طبيعية، ثم نراقب قدرة التوائم على التقدير والكشف.

2. Twin Update and Detection Model

$$\hat{P}^k | k-1 = \hat{P}^{k-1}$$

$$\hat{P}^k = \hat{P}^{k-1} + \alpha [P_{meas}(k) - \hat{P}^{k-1}]$$

$$r(k) = P_{meas}(k) - \hat{P}^k$$

$$Alarm(k) = 1 \text{ if } |r(k)| > \mu_r + 3\sigma_r$$

A large correction gain improves response speed but allows more measurement noise into the estimate.

2. نموذج التحديث والكشف

يتنبأ التوأم بالحالة ثم يصححها بمعامل α ، وتستخدم البواقي مع حد إحصائي لاكتشاف الشذوذ.

3. Engineering Workflow

Generate Physical Signal



Add Measurements



Update Twin



Compute Residual



Detect & Validate

1. Define the physical process and sampling time.
2. Create noisy measurement streams.
3. Synchronize the twin at each sample.
4. Estimate a normal residual distribution.
5. Trigger alarms when residuals exceed the threshold.
6. Evaluate accuracy, delay, false alarms, and missed detections.

3. سير العمل الهندسي

نولد الإشارة الفيزيائية والقياسات، ثم نحدد التوأم ونحسب البواقي ونقيم الكشف والدقة.

4. Complete MATLAB Program

```

%% Lab 16: Simple Digital Twin
clear; clc; close all; rng(16);

%% Simulation settings
Ts = 0.1; t = 0:Ts:100; N = numel(t);
P0 = 100; A = 10;
Ptrue = P0 + A*sin(0.2*t);

%% Abnormal event
attackStart = 650; attackEnd = 760;
Ptrue(attackStart:attackEnd) = ...
    Ptrue(attackStart:attackEnd) + 18;

%% Noisy measurements
sigmaNoise = 1.5;
Pmeas = Ptrue + sigmaNoise*randn(size(t));

%% Digital-twin update
Ptwin = zeros(size(t));
Ptwin(1) = Pmeas(1);
alpha = 0.18;
for k = 2:N
    Ppred = Ptwin(k-1);
    Ptwin(k) = Ppred + alpha*(Pmeas(k)-Ppred);
end

%% Residual and threshold
residual = Pmeas-Ptwin;
normalIndex = 1:500;
muR = mean(residual(normalIndex));
sigmaR = std(residual(normalIndex));
threshold = abs(muR)+3*sigmaR;
alarm = abs(residual)>threshold;

%% Accuracy
rmseMeas = sqrt(mean((Pmeas-Ptrue).^2));
rmseTwin = sqrt(mean((Ptwin-Ptrue).^2));
fprintf('Measurement RMSE = %.3f kW\n',rmseMeas);
fprintf('Twin RMSE          = %.3f kW\n',rmseTwin);
fprintf('Alarm samples      = %d\n',sum(alarm));

%% Detection metrics
trueAttack = false(size(t));
trueAttack(attackStart:attackEnd)=true;
TP = sum(alarm & trueAttack);

```

```

FP = sum(alarm & ~trueAttack);
FN = sum(~alarm & trueAttack);
precision = TP/max(TP+FP,1);
recall = TP/max(TP+FN,1);
fprintf('Precision = %.3f\n',precision);
fprintf('Recall      = %.3f\n',recall);

%% Plots
figure;
plot(t,Ptrue,'LineWidth',1.6); hold on;
plot(t,Pmeas,'LineWidth',0.8);
plot(t,Ptwin,'LineWidth',1.6); grid on;
legend('True power','Measurement','Digital twin');
xlabel('Time (s)'); ylabel('Active power (kW)');

afigure = figure;
plot(t,residual,'LineWidth',1.2); hold on;
yline(threshold,'--'); yline(-threshold,'--');
scatter(t(alarm),residual(alarm),20,'filled'); grid on;
xlabel('Time (s)'); ylabel('Residual (kW)');
title('Residual-based Anomaly Detection');

```

The variable `afigure` is optional and only stores the figure handle.

4 برنامج MATLAB الكامل

يتنق البرنامج الإشارة والقياسات، ثم يحدّث التوأم ويحسب اليواقي ومؤشرات الدقة والكشف.

5. Experiments

A. Moving-Average Filter

```

window = 15;
Pfiltered = movmean(Pmeas,window);

```

Compare windows 5, 15, and 40.

B. One-Step Forecast

```
Pforecast = zeros(size(t));
Pforecast(1:2)=Ptwin(1:2);
for k=3:N
    slope = Ptwin(k-1)-Ptwin(k-2);
    Pforecast(k)=Ptwin(k-1)+slope;
end
```

C. Voltage Channel

```
Vtrue = 1.00-0.0015*(Ptrue-P0);
Vmeas = Vtrue+0.003*randn(size(t));
```

D. Missing Measurements

```
Pmissing = Pmeas;
Pmissing(400:450)=NaN;
PtwinMissing = zeros(size(t));
PtwinMissing(1)=Pmissing(1);
for k=2:N
    prediction=PtwinMissing(k-1);
    if isnan(Pmissing(k))
        PtwinMissing(k)=prediction;
    else
        PtwinMissing(k)=prediction+alpha*(Pmissing(k)-prediction);
    end
end
```

5. التجارب

قارن الترهيج والتنبؤ وقناة الجهد وفقد القياسات، وناقش أثر كل حالة في التأخير والدقة.

6. Expected Results and Validation

Tracking

The twin should follow the true signal with reduced noise.

Anomaly Detection

Residuals should increase around the abnormal interval.

Missing Data

The estimate should continue, but drift grows with outage length.

Gain Sensitivity

Higher α gives faster but noisier tracking.

- Compare measurement RMSE and twin RMSE.
- Report precision, recall, and alarm delay.
- Separate normal and abnormal RMSE.
- Test several noise levels.
- Check performance under sensor bias and drift.

6. النتائج المتوقعة والتحقق

يجب أن يقلل التوأم الضوضاء ويتتبع الإشارة، مع ارتفاع البواقي أثناء الشذوذ وتراجع الأداء عند فقد البيانات الطويل.

7. Student Tasks

1. Change α and explain the speed-noise trade-off.
2. Use a moving adaptive threshold.
3. Add frequency and transformer-temperature channels.
4. Simulate bias, drift, spikes, and packet loss.
5. Compare residual detection with Isolation Forest or one-class SVM.
6. Estimate one model parameter online.
7. Create a live dashboard.

7. مهام الطالب

1. تغيير α وتحليل التوازن بين السرعة والضوضاء.
2. استخدام حد تكيفي متحرك.
3. إضافة قنوات التردد وحرارة المحول.
4. محاكاة الانحياز والانجراف والنبضات وفقد الحزم.
5. المقارنة مع خوارزمية كشف شذوذ.
6. تقدير معامل نموذج عبر الإنترنت.
7. إنشاء لوحة مراقبة حية.



Research Extension

Hybrid feeder twin: combine a physical feeder model with an AI residual corrector, uncertainty bounds, topology changes, and multi-channel anomaly detection.

امتداد بحثي 

أنشئ توأماً هجيناً يجمع نموذجاً فيزيائياً مع مصحح ذكاء اصطناعي وحدود عدم يقين وكشف متعدد القنوات.



Review Questions

1. How does the correction gain affect the twin?
2. What does the residual represent?
3. Why is a normal-data interval needed?
4. What is the difference between filtering and prediction?
5. How does missing data affect the twin?
6. Why should precision and recall both be reported?

أسئلة المراجعة 

1. كيف يؤثر معامل التصحيح في التوأم؟
2. ماذا تمثل البواقي؟
3. لماذا نحتاج فترة بيانات طبيعية؟
4. ما الفرق بين الترشيح والتنبؤ؟
5. كيف يؤثر فقد البيانات؟
6. لماذا نعرض الدقة والاستدعاء معاً؟

References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

- [1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.
- [2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.
- [3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/e16176139.
- [4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

Recommended citation:

Gabash, A. (2026). Building a Simple Digital Twin. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 16, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المراجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 16، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.